

Vertiefung Wissensgewinnung aus Daten und Deep Learning (Teil I)

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
Center of Advanced Studies (CAS)
Heilbronn

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Autor:
Daniel Wehner

Semester:
Sommersemester 2027

1 Grundlagen der Statistik

Lösung zu Aufgabe 1.6

Es seien X und Y Zufallsvariablen. Die Korrelation $\text{Cor}[X, Y]$ von X und Y ist eine normierte Kovarianz von X und Y , sodass diese im Intervall $[-1, 1]$ liegt. Genauer gilt der Zusammenhang

$$\text{Cor}[X, Y] := \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\mathbb{V}[X]} \cdot \sqrt{\mathbb{V}[Y]}}.$$

Lösung zu Aufgabe 1.8

Lösung zu Aufgabe 1.14

Lösung zu Aufgabe 1.19

Lösung zu Aufgabe 1.21

Mit Satz 1.20 lautet die Randverteilung der Zufallsvariablen X_1

$$X_1 \sim \mathcal{N}(0, 0.3).$$

Lösung zu Aufgabe 1.27

Teilaufgabe 1

Wir stellen zunächst die Likelihood Funktion $L(\lambda)$ auf und wenden den Logarithmus an, um die Log-Likelihood Funktion $l(\lambda)$ zu erhalten. Diese ist nach Anwendung der bekannten Logarithmengesetze durch die folgende Funktion gegeben:

$$l(\lambda) := \ln \left[\prod_{n=1}^N \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^N \left(\ln(\lambda^{x_n}) - \ln(x_n!) + \ln(e^{-\lambda}) \right) \\
&= \sum_{n=1}^N \left(x_n \ln(\lambda) - \ln(x_n!) - \lambda \right) \\
&= -N\lambda + \ln(\lambda) \sum_{n=1}^N x_n - \sum_{n=1}^N \ln(x_n!)
\end{aligned}$$

Nun bestimmen wir die Ableitung von l nach dem Parameter λ . Diese ist nun einfach zu bestimmen. Wir erhalten

$$\frac{d}{d\lambda} l(\lambda) = -N + \frac{1}{\lambda} \sum_{n=1}^N x_n.$$

Nullsetzen der ersten Ableitung ergibt

$$\frac{1}{\lambda} \sum_{n=1}^N x_n = N \iff \lambda_* = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n.$$

Wir bestimmen nun das Vorzeichen der zweiten Ableitung, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um ein Maximum handelt. Die zweite Ableitung ist

$$\frac{d^2}{d\lambda^2} l(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2} \sum_{n=1}^N x_n.$$

Diese ist negativ für alle $\lambda > 0$ wegen $x_n \in \mathbb{N}$ und dem negativen Vorzeichen. Somit ist das arithmetische Mittel der Datenpunkte der Maximum Likelihood Schätzer für den Parameter λ der Poisson-Verteilung, also $\hat{\lambda}_{ML} := \lambda_*$.

Teilaufgabe 2

Der Schätzer $\hat{\lambda}_{ML}$ ist erwartungstreu, denn mit der Linearität des Erwartungswerts folgt

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}_{ML}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n\right] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[x_n] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \lambda = \frac{1}{N} \cdot N \cdot \lambda = \lambda.$$

Lösung zu Aufgabe 1.29

Es sei $X \sim B_{1,\mu}$ eine Zufallsvariable mit der Dichte $p_X(k) = \mu^k \cdot (1 - \mu)^{1-k}$. Hierbei gilt $k \in \{0, 1\}$. Wir bestimmen zunächst den Erwartungswert von X . Es ist

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^1 k \cdot p_X(k) = 0 \cdot (1 - \mu) + 1 \cdot \mu = \mu.$$

Nun bestimmen wir die Varianz von X . Hier gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{V}[X] &= \sum_{k=0}^1 (k - \mu)^2 \cdot p_X(k) = \mu^2 \cdot (1 - \mu) + (1 - \mu)^2 \cdot \mu \\ &= \mu^2 - \mu^3 + \mu - 2\mu^2 + \mu^3 = \mu - \mu^2 \\ &= \mu \cdot (1 - \mu).\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.32